FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Retificador em Ponte de Onda Completa e Tensão de Ripple — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: ELECTRICAL ENGINEERING LAB SKILLS
Ano / Turma: 2022 / 1ECB
Avaliação: Checkpoint 5
Documento: Resolução Analítica Passo a Passo
Arquivo de Origem: Aula 05 - Válvulas e diodos.ppt
Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

1. Tensão de pico no secundário: $V_{p,sec} = 12 \times \sqrt{2} = 12 \times 1{,}4142 = 16{,}97\ V$;

2. Tensão de pico na carga (descontando 2 diodos conduzindo na ponte):
$V_{p,dc} = V_{p,sec} - 2 \cdot V_d = 16{,}97 - 2(0{,}7) = 16{,}97 - 1{,}4 = \mathbf{15{,}57\ V}$;

3. Frequência de ondulação em onda completa: $f_{ripple} = 2 \times 60\ Hz = \mathbf{120\ Hz}$;

4. Dimensionamento do Capacitor de Filtro:
$C = I_{dc} / (f_{ripple} \cdot V_{ripple}) = 0{,}500\ A / (120\ Hz \times 0{,}8\ V) = 0{,}500 / 96 = 0{,}005208\ F = \mathbf{5.208\ \mu F}$
(Valor comercial adotado: $\mathbf{4.700\ \mu F\ ou\ 6.800\ \mu F\ /\ 25\ V}$).

5. Tensão Média CC resultante: $V_{dc} = V_{p,dc} - V_{ripple} / 2 = 15{,}57 - 0{,}4 = \mathbf{15{,}17\ V}$.